

METRICI ÎNTR-UN GRAF NEORIENTAT PONDERAT

Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat, ponderat și conex.

Distanța de la vârful u la vârful v este ponderea minimă a unui lanț de la u la v și se notează cu $d(u, v)$.

Excentricitatea unui vârf v este distanța maximă de la vârful v la un alt vârf și se notează cu $ecc(v)$.

Raza grafului G este egală cu minimul excentricităților vârfurilor sale și se notează cu $rad(G)$.

Diametrul grafului G este egal cu maximul excentricităților vârfurilor sale și se notează cu $diam(G)$.

Centrul grafului G este format din vârfurile ale căror excentricități sunt egale cu raza grafului și se notează cu $C(G)$.

Periferia grafului G este formată din vârfurile ale căror excentricități sunt egale cu diametrul grafului și se notează cu $P(G)$.

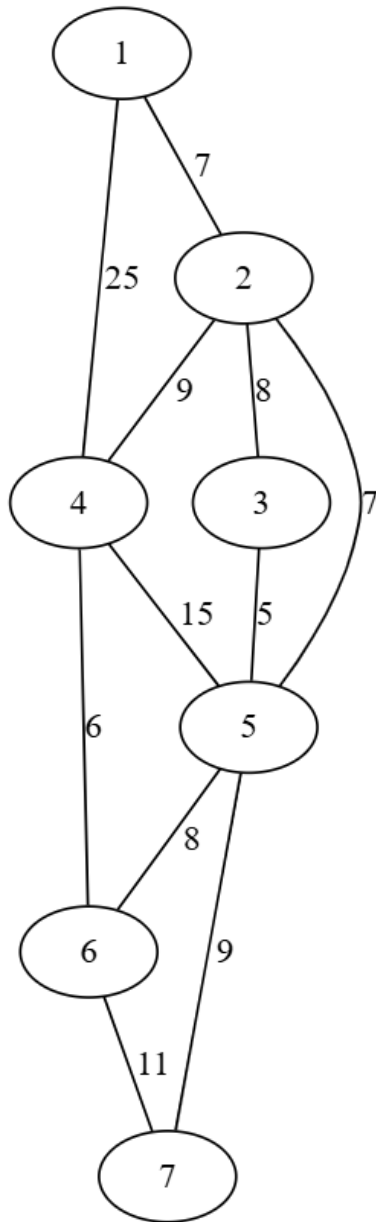
Pentru a calcula toate metricile de mai sus pentru un graf ponderat conex G vom folosi *algoritmul Roy-Floyd-Warshall* (<https://www.geeksforgeeks.org/floyd-warshall-algorithm-dp-16/>) pentru determinarea distanțelor minime între toate perechile de vârfuri dintr-un graf conex ponderat. Algoritmul utilizează programarea dinamică, respectiv actualizează iterativ o matrice de distanțe, inițial egală cu matricea ponderilor, verificând dacă un drum printr-un nod intermediar oferă un drum mai scurt decât cel existent între două noduri.

Exemplu:

$$G = (V, E)$$

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$E = \{(1, 2, 7), (1, 4, 25), (2, 4, 9), (2, 3, 8), (2, 5, 7), (3, 5, 5), (4, 5, 15), (4, 6, 6), (5, 6, 8), (5, 7, 9), (6, 7, 11)\}$$



Matricea ponderilor

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	7	$+\infty$	25	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
2	7	0	8	9	7	$+\infty$	$+\infty$
3	$+\infty$	8	0	$+\infty$	5	$+\infty$	$+\infty$
4	25	9	$+\infty$	0	15	6	$+\infty$
5	$+\infty$	7	5	15	0	8	9
6	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	6	8	0	11
7	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	9	11	0

Matricea distanțelor

	1	2	3	4	5	6	7	ex
1	0	7	15	16	14	22	23	23
2	7	0	8	9	7	15	16	16
3	15	8	0	17	5	13	14	17
4	16	9	17	0	14	6	17	17
5	14	7	5	14	0	8	9	14
6	22	15	13	6	8	0	11	22
7	23	16	14	17	9	11	0	23

Raza grafului va fi egală cu minimul valorilor de pe coloana 8, deci $rad(G) = 14$, iar diametrul grafului va fi egal cu maximul valorilor de pe coloana 8, deci $diam(G) = 23$. Centrul grafului G va fi format doar din vârful 5, iar periferia sa din vârfurile 1 și 7.

Algoritmul Roy-Floyd-Warshall (1959-1962)

```
//w este matricea ponderilor: w[u][v] = ponderea muchiei [u,v]
for each edge (u, v) do
    dist[u][v] = w(u, v)
for each vertex v do
    dist[v][v] = 0
for k from 1 to |V|
    for i from 1 to |V|
        for j from 1 to |V|
            if dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j] then
                dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j]
            end if
```

Exemplu de rulare a algoritmului pentru graful de mai sus:

Pasul inițial								Pasul k = 1							
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	0	7	+∞	25	+∞	+∞	+∞	1	0	7	+∞	25	+∞	+∞	+∞
2	7	0	8	9	7	+∞	+∞	2	7	0	8	9	7	+∞	+∞
3	+∞	8	0	+∞	5	+∞	+∞	3	+∞	8	0	+∞	5	+∞	+∞
4	25	9	+∞	0	15	6	+∞	4	25	9	+∞	0	15	6	+∞
5	+∞	7	5	15	0	8	9	5	+∞	7	5	15	0	8	9
6	+∞	+∞	+∞	6	8	0	11	6	+∞	+∞	+∞	6	8	0	11
7	+∞	+∞	+∞	+∞	9	11	0	7	+∞	+∞	+∞	+∞	9	11	0

Pasul k = 2								Pasul k = 3							
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	0	7	15	16	14	+∞	+∞	1	0	7	15	16	14	+∞	+∞
2	7	0	8	9	7	+∞	+∞	2	7	0	8	9	7	+∞	+∞
3	15	8	0	17	5	+∞	+∞	3	15	8	0	17	5	+∞	+∞
4	16	9	17	0	15	6	+∞	4	16	9	17	0	15	6	+∞
5	14	7	5	15	0	8	9	5	14	7	5	15	0	8	9
6	+∞	+∞	+∞	6	8	0	11	6	+∞	+∞	+∞	6	8	0	11
7	+∞	+∞	+∞	+∞	9	11	0	7	+∞	+∞	+∞	+∞	9	11	0

Pasul k = 4								Pasul k = 5							
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	0	7	15	16	14	22	+∞	1	0	7	15	16	14	22	23
2	7	0	8	9	7	15	+∞	2	7	0	8	9	7	15	16
3	15	8	0	17	5	23	+∞	3	15	8	0	17	5	13	14
4	16	9	17	0	15	6	+∞	4	16	9	17	0	15	6	24
5	14	7	5	15	0	8	9	5	14	7	5	15	0	8	9
6	22	15	23	6	8	0	11	6	22	15	13	6	8	0	11
7	+∞	+∞	+∞	+∞	9	11	0	7	23	16	14	24	9	11	0

Pasul k = 6								Pasul k = 7							
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	0	7	15	16	14	22	23	1	0	7	15	16	14	22	23
2	7	0	8	9	7	15	16	2	7	0	8	9	7	15	16
3	15	8	0	17	5	13	14	3	15	8	0	17	5	13	14
4	16	9	17	0	14	6	17	4	16	9	17	0	14	6	17
5	14	7	5	14	0	8	9	5	14	7	5	14	0	8	9
6	22	15	13	6	8	0	11	6	22	15	13	6	8	0	11
7	23	16	14	17	9	11	0	7	23	16	14	17	9	11	0

În matricele de mai sus am marcat cu **verde** distanțele care s-au actualizat față de pasul anterior!